面向 VLM 赋能教室光环境的多维教学黑板机构学设计与代际拓扑演进

Kinematic Design and Generational Topological Evolution of Multi-Dimensional Classroom Blackboard Empowered by Vision-Language Models

机构学对角线正交解耦 | 4000 6000mm 4 自由度演进 | 端侧 VLM 视觉闭环自适应避光 | Blender 5.0 Cycles 光线追踪验证 | 基于 cad-mcp 参数化工业制图

真实研发周期：2025.09 - 2026.10（初三日常观察灵感萌生，高一工程深化迭代）

高中组个人发明项目 • 独立研发